

отчёт по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Кхари Жекка Кализая Арсе

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	25
	Список литературы	26

Список иллюстраций

3.1	Новый пользователь	7
3.2	новый пароль пользователя	8
3.3	вход в систему	9
3.4	директория	10
3.5	домашний каталог	11
3.6	настоящий пользователь	12
3.7	информация о пользователе	13
3.8	команда groups	14
3.9	файл /etc/passwd	15
3.10	grep	16
3.11	директории в системе	17
3.12	lsattr	18
3.13	новый каталог	19
3.14	выполнение команд	20
3.15	извлечение атрибутов	21
3.16	создание файла в каталоге dir1	22
3.17	сообщение о ошибок	23

Список таблиц

3.1	Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux . . .	23
-----	---	----

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux1.

2 Задание

Создать нового пользователя и смотреть его допуск

3 Выполнение лабораторной работы

Сначала я Создал новый пользователь (рис. 3.1).

```
useradd guest
```

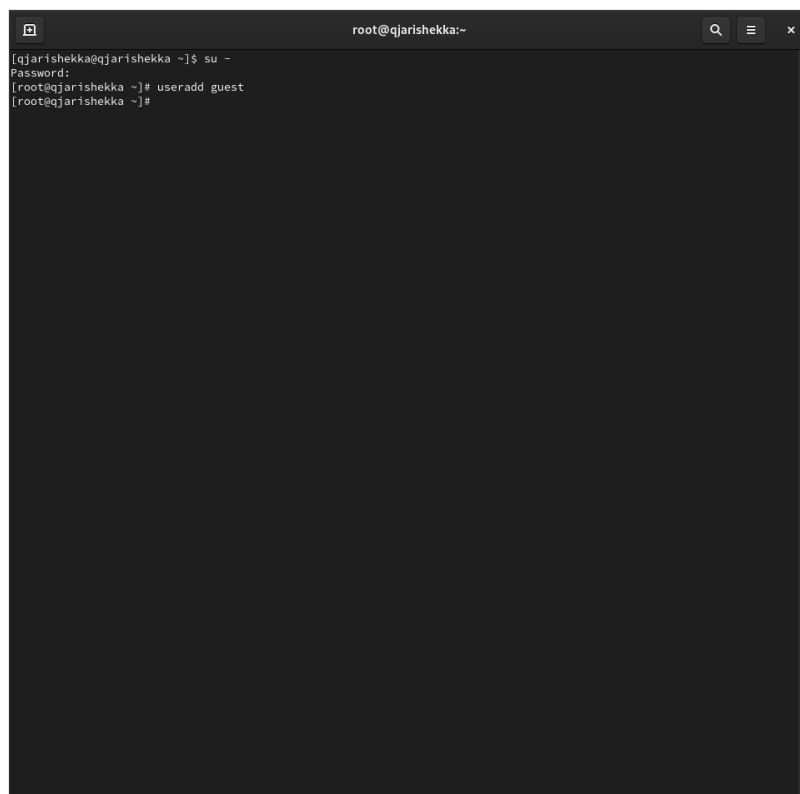
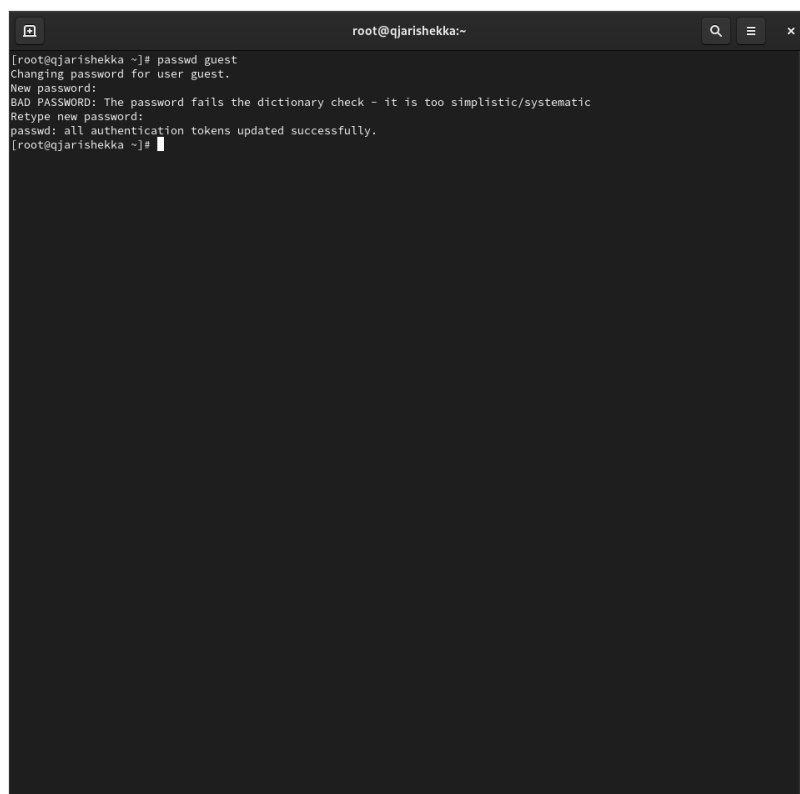


Рис. 3.1: Новый пользователь

Потом я дал ему новый пароль (рис. 3.2).

```
passwd guest
```

A terminal window titled 'root@qjarishekkka:~' with search, menu, and close buttons. The terminal shows the command 'passwd guest' being executed. It prompts for a new password, which fails a dictionary check. It then prompts for a retype, which is successful, and finally updates all authentication tokens. The prompt returns to 'root@qjarishekkka ~]#'.

```
root@qjarishekkka:~  
[root@qjarishekkka ~]# passwd guest  
Changing password for user guest.  
New password:  
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/systematic  
Retype new password:  
passwd: all authentication tokens updated successfully.  
[root@qjarishekkka ~]#
```

Рис. 3.2: новый пароль пользователя

Дальше я вышел с системы и вошел еще раз используя нового пользователя (рис. 3.3).

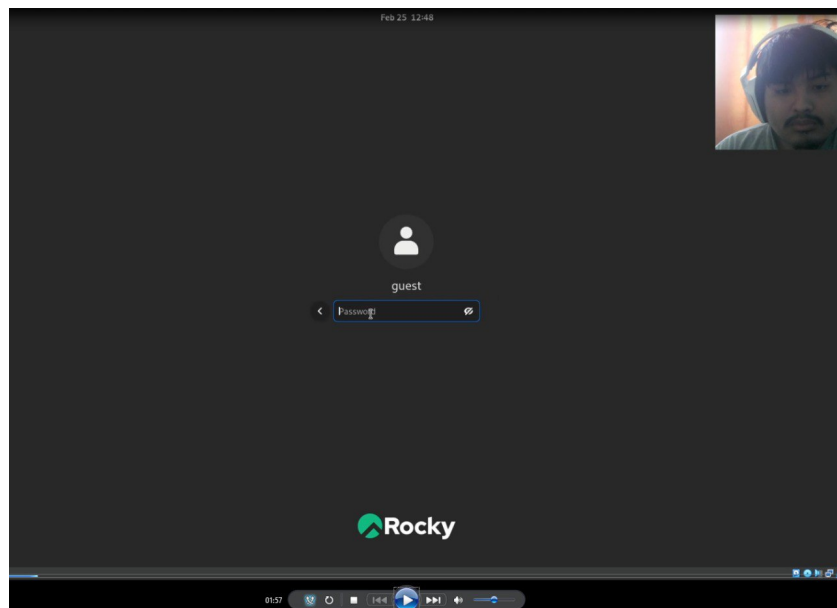


Рис. 3.3: вход в систему

Потом я определил директорию, в которой я нашел (рис. 3.4).

pwd

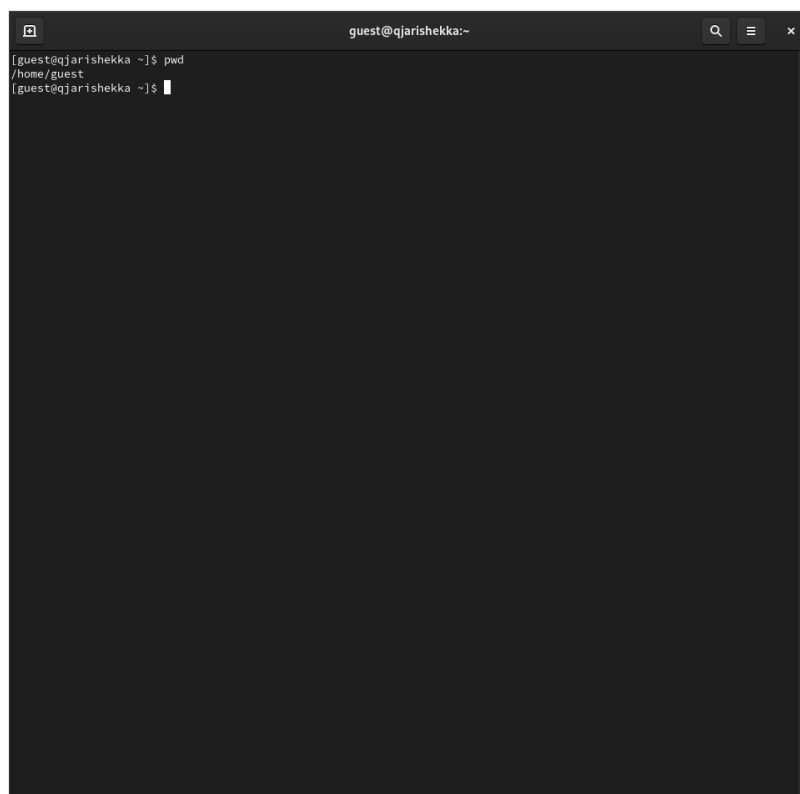
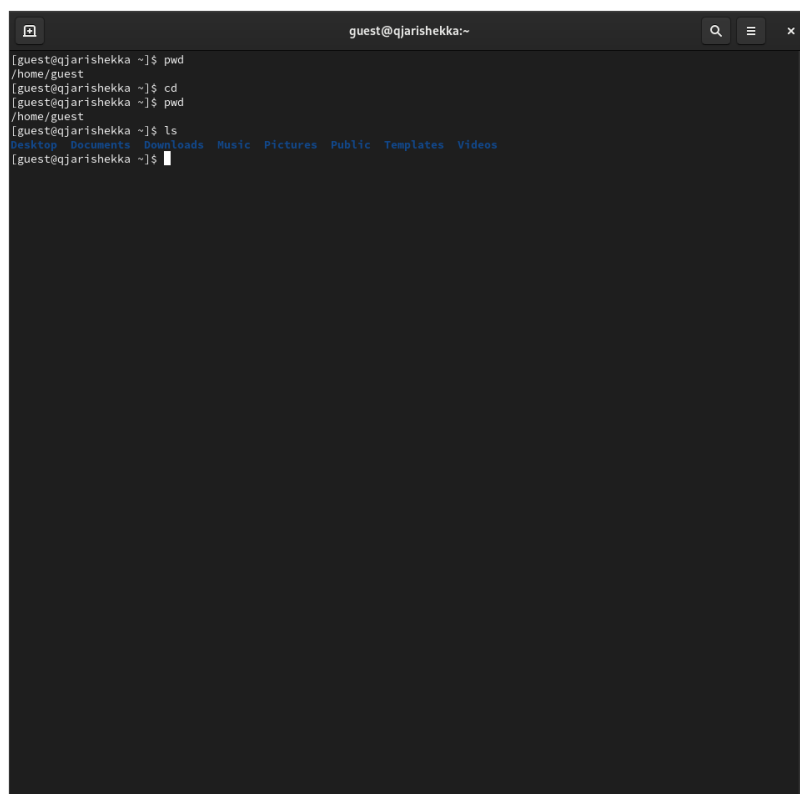


Рис. 3.4: директория

я смог смотреть что сейчас я был в каталоге `/home/guest` который принадлежал к пользователю `guest` и сейчас этот каталог является домашнем каталогом (рис. 3.5).

`ls`

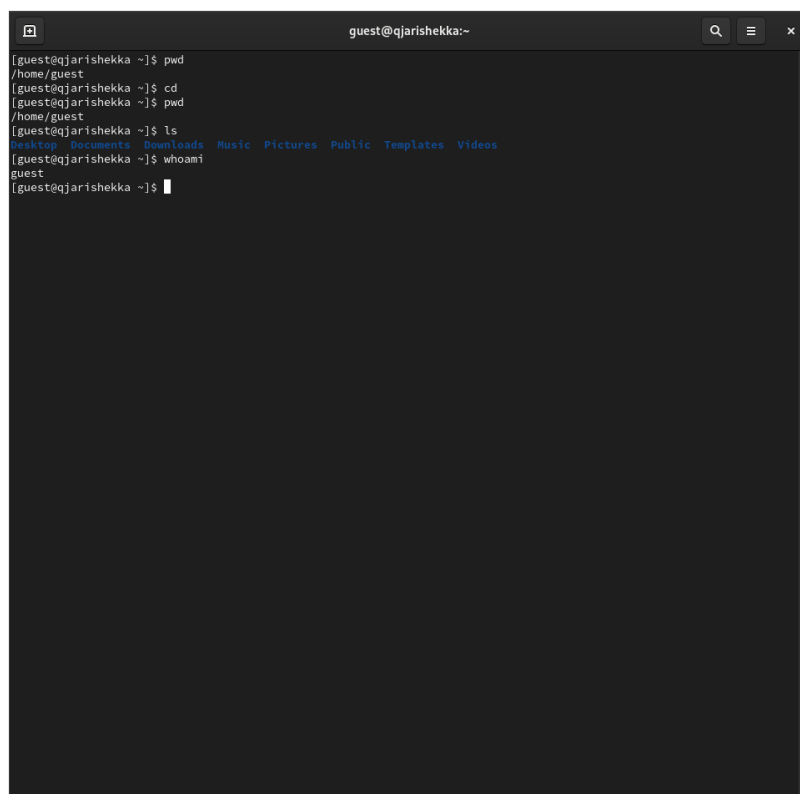
A terminal window titled 'guest@qjarishekk:~' with search, menu, and close buttons. The command history shows: [guest@qjarishekk ~]\$ pwd, /home/guest, [guest@qjarishekk ~]\$ cd, [guest@qjarishekk ~]\$ pwd, /home/guest, [guest@qjarishekk ~]\$ ls. The output of the ls command is: Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos. The prompt [guest@qjarishekk ~]\$ is followed by a cursor.

```
guest@qjarishekk:~  
[guest@qjarishekk ~]$ pwd  
/home/guest  
[guest@qjarishekk ~]$ cd  
[guest@qjarishekk ~]$ pwd  
/home/guest  
[guest@qjarishekk ~]$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos  
[guest@qjarishekk ~]$
```

Рис. 3.5: домашний каталог

После этого, я определил кто настоящего пользователя (рис. 3.6).

```
whoami
```

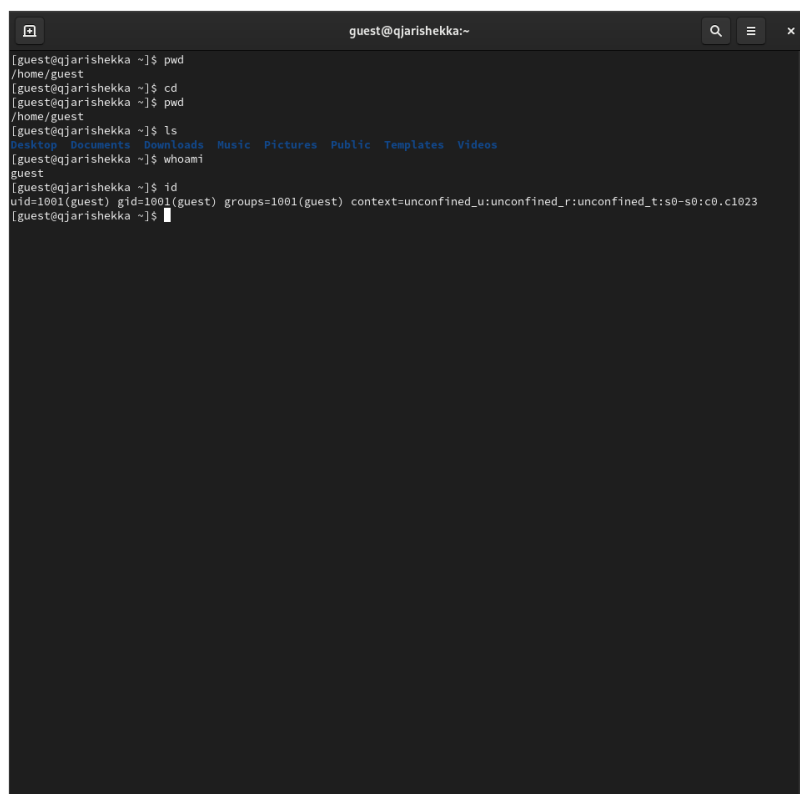


```
guest@qjarishekkka:~  
[guest@qjarishekkka ~]$ pwd  
/home/guest  
[guest@qjarishekkka ~]$ cd  
[guest@qjarishekkka ~]$ pwd  
/home/guest  
[guest@qjarishekkka ~]$ ls  
realtop  documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  
[guest@qjarishekkka ~]$ whoami  
guest  
[guest@qjarishekkka ~]$
```

Рис. 3.6: настоящий пользователь

Потом я смотрел больше информацию о пользователе (рис. 3.7).

id

A terminal window titled 'guest@qjarishekk:~' with search, menu, and close buttons. The terminal shows the following commands and output:

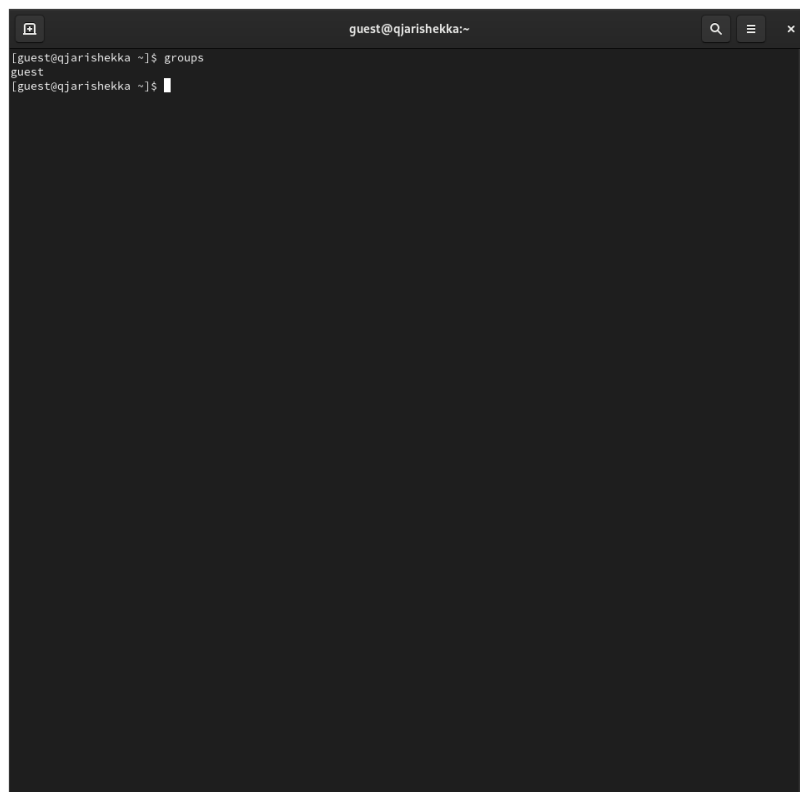
```
[guest@qjarishekk ~]$ pwd
/home/guest
[guest@qjarishekk ~]$ cd
[guest@qjarishekk ~]$ pwd
/home/guest
[guest@qjarishekk ~]$ ls
saltoj  documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
[guest@qjarishekk ~]$ whoami
guest
[guest@qjarishekk ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@qjarishekk ~]$
```

Рис. 3.7: информация о пользователе

В моем случае, я uid пользователя - это 1001, gid - 1001, groups - 1001

Потом я смотрел вывод команды groups (рис. 3.8).

groups

A terminal window with a dark background. The title bar at the top reads 'guest@qjarishekk:~'. The terminal shows the command 'groups' being entered at the prompt '[guest@qjarishekk ~]\$'. The output of the command is 'guest', displayed on the line immediately following the command. The prompt '[guest@qjarishekk ~]\$' is visible again on the line below the output.

```
guest@qjarishekk:~  
[guest@qjarishekk ~]$ groups  
guest  
[guest@qjarishekk ~]$
```

Рис. 3.8: команда groups

вывод команды был guest который является названием группы, к которой принадлежит пользователь guest. они отличаются в том, что команда `id` выводит в экран более информацию о пользователе и команда `groups` только выводит группу пользователя.

Потом я просмотрел файл `/etc/passwd` (рис. 3.9).

```
cat /etc/passwd
```

```
guest@qjarishekk:~$ groups
guest
guest@qjarishekk:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:system message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin
pipewire:x:997:994:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
sssd:x:996:993:User for sssd:/:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:991:991:daemon account for libstoragemgmt:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:990:989:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
cockpit-ws:x:989:988:User for cockpit web service:/nonexisting:/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:988:987:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:User for flatpak system helper:/:/sbin/nologin
colord:x:986:985:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
clevis:x:985:984:clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:984:983:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:/var/lib/gdm:/sbin/nologin
pesign:x:983:982:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:982:981:/run/gnome-initial-setup:/:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:981:980:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:980:979:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:/:/sbin/nologin
qjarishekk:x:1000:1000:qjarishekk:/home/qjarishekk:/bin/bash
vboxadd:x:970:1:/var/run/vboxadd:/bin/false
stapunpriv:x:150:150:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologin
guest:x:1001:1001:/home/guest:/bin/bash
guest@qjarishekk:~$
```

Рис. 3.9: файл /etc/passwd

В него находится, все пароли в машине. Потом чтобы быстро находить информацию о пользователе guest я использовал другую команду (рис. 3.10).

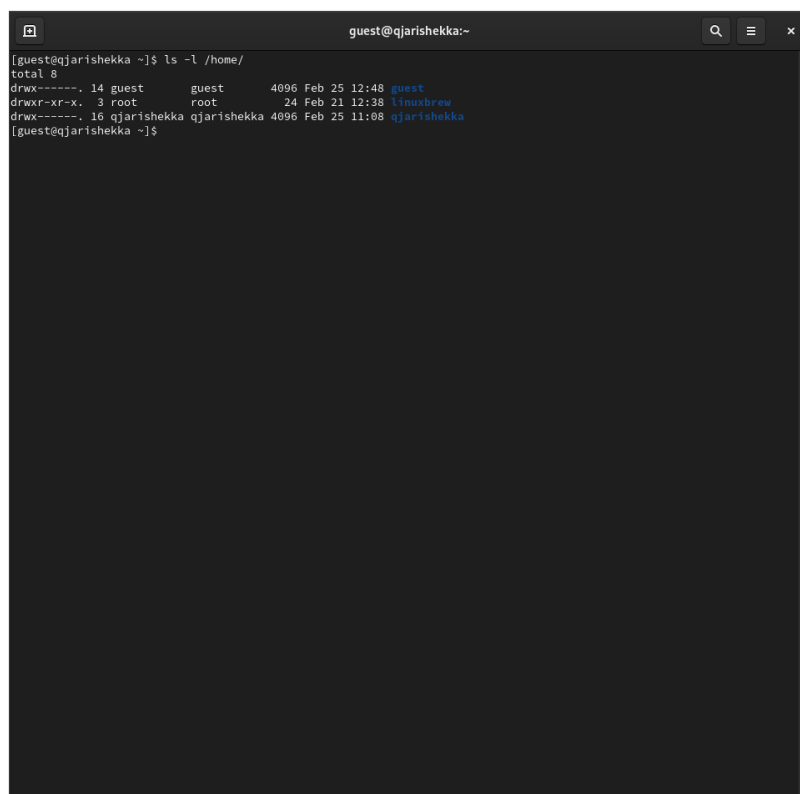
```
cat /etc/passwd | grep guest
```

```
guest@qjarishekk: ~]$ groups
guest
guest@qjarishekk: ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:system message bus:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin
pipewire:x:997:994:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
sssd:x:996:993:User for sssd:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:991:991:daemon account for libstoragemgmt:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:990:989:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
cockpit-ws:x:989:988:User for cockpit web service:/nonexisting:/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:988:987:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:User for flatpak system helper:/sbin/nologin
colord:x:986:985:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
clevis:x:985:984:clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:984:983:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:/var/lib/gdm:/sbin/nologin
pesign:x:983:982:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:982:981:./run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:981:980:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:980:979:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:./sbin/nologin
qjarishekk:x:1000:1000:qjarishekk:/home/qjarishekk:/bin/bash
vboxadd:x:970:1:/var/run/vboxadd:/bin/false
stapunpriv:x:150:150:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologin
guest:x:1001:1001:/home/guest:/bin/bash
guest:x:1001:1001:/home/guest:/bin/bash
guest@qjarishekk: ~]$
```

Рис. 3.10: grep

Дальше я определил существующие в системе директории (рис. 3.11).

```
ls -l /home/
```

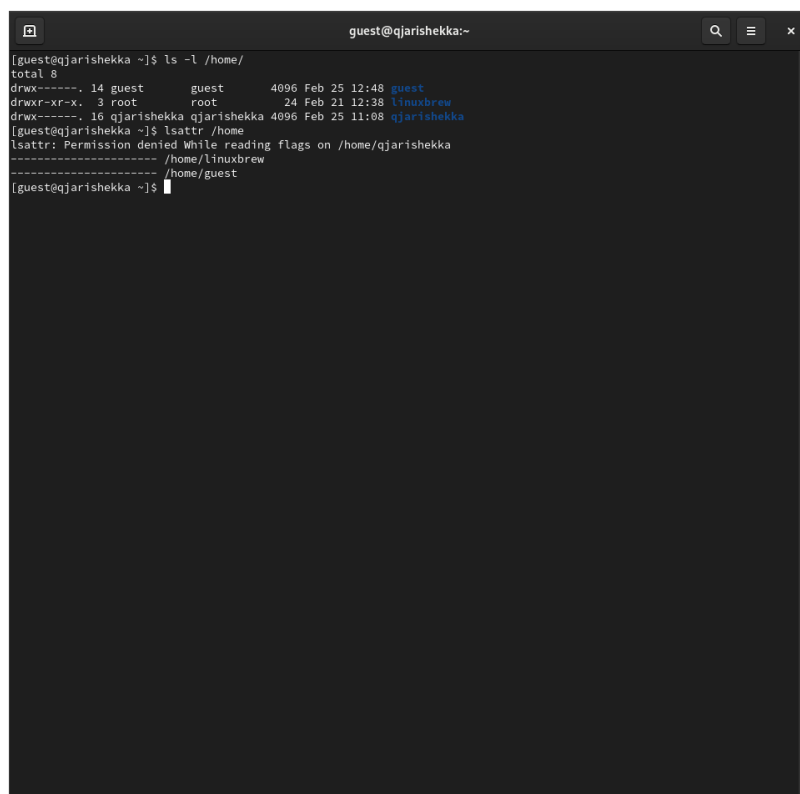
```
guest@qjarishekk:~$ ls -l /home/
total 8
drwx----- 14 guest      guest      4096 Feb 25 12:48 guest
drwxr-xr-x.  3 root       root       24 Feb 21 12:38 linuxbrew
drwx----- 16 qjarishekk qjarishekk 4096 Feb 25 11:08 qjarishekk
guest@qjarishekk:~$
```

Рис. 3.11: директории в системе

к счастью я смог смотреть какие директории есть в системе.

Потом я использовал другую команду чтобы смотреть какие расширенные атрибуты установлены в директориях(рис. 3.12).

```
lsattr /home
```

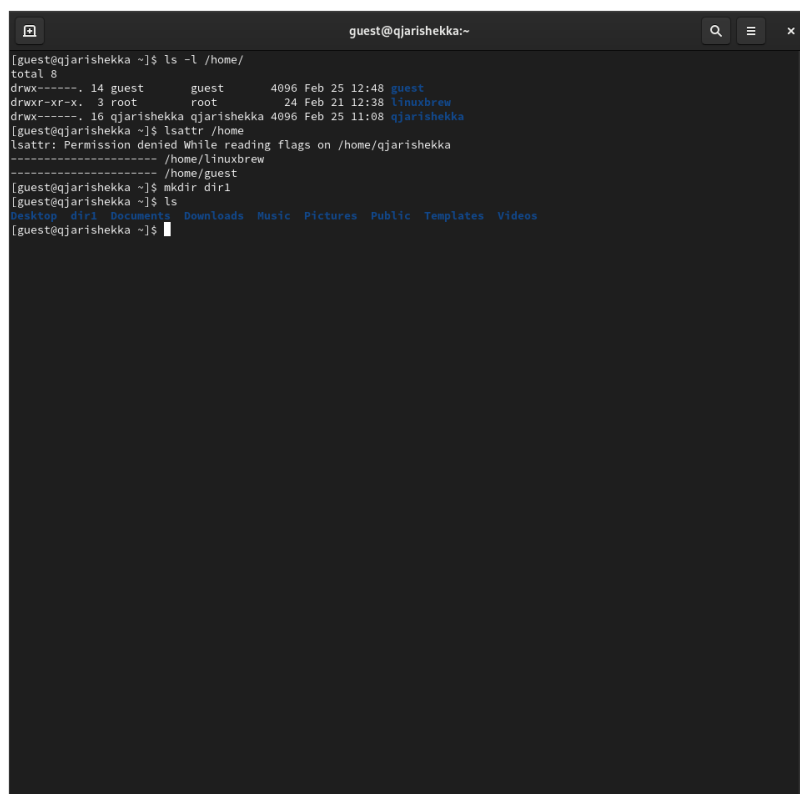


```
guest@qjarishekk:~  
[guest@qjarishekk ~]$ ls -l /home/  
total 8  
drwx-----. 14 guest      guest      4096 Feb 25 12:48 guest  
drwxr-xr-x.  3 root       root        4096 Feb 21 12:38 linuxbrew  
drwx-----. 16 qjarishekk qjarishekk 4096 Feb 25 11:08 qjarishekk  
[guest@qjarishekk ~]$ lsattr /home  
lsattr: Permission denied while reading flags on /home/qjarishekk  
----- /home/linuxbrew  
----- /home/guest  
[guest@qjarishekk ~]$
```

Рис. 3.12: lsattr

к сожалению, у меня не было доступа к информации пользователя qjarishekk
Потом я создал каталог dir1 (рис. 3.13).

```
mkdir dir1
```

A terminal window titled 'guest@qjarishekk:~' with search, menu, and close buttons. The terminal shows the following commands and output:

```
[guest@qjarishekk ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx-----. 14 guest      guest      4096 Feb 25 12:48 guest
drwxr-xr-x.  3 root       root        4096 Feb 21 12:38 linuxbrew
drwx-----. 16 qjarishekk qjarishekk 4096 Feb 25 11:08 qjarishekk
[guest@qjarishekk ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied while reading flags on /home/qjarishekk
----- /home/linuxbrew
----- /home/guest
[guest@qjarishekk ~]$ mkdir dir1
[guest@qjarishekk ~]$ ls
Desktop  dir1  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
[guest@qjarishekk ~]$
```

Рис. 3.13: новый каталог

Потом я еще раз выполнил эти команды чтобы смотреть расширения и директории в системе (рис. 3.14).

```
ls -l
lsattr
```

```
guest@qjarishekk:~  
[guest@qjarishekk ~]$ ls -l /home/  
total 8  
drwx-----. 14 guest      guest      4096 Feb 25 12:48 guest  
drwxr-xr-x.  3 root       root       4096 Feb 21 12:38 linuxbrew  
drwx-----. 16 qjarishekk qjarishekk 4096 Feb 25 11:08 qjarishekk  
[guest@qjarishekk ~]$ lsattr /home  
lsattr: Permission denied while reading flags on /home/qjarishekk  
----- /home/linuxbrew  
----- /home/guest  
[guest@qjarishekk ~]$ mkdir dir1  
[guest@qjarishekk ~]$ ls  
Desktop  dir1  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  
[guest@qjarishekk ~]$ ls -l  
total 4  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Desktop  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:54 dir1  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Documents  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Downloads  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Music  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 4096 Feb 25 12:54 Pictures  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Public  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Templates  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Videos  
[guest@qjarishekk ~]$ lsattr  
----- ./Desktop  
----- ./Downloads  
----- ./Templates  
----- ./Public  
----- ./Documents  
----- ./Music  
----- ./Pictures  
----- ./Videos  
----- ./dir1  
[guest@qjarishekk ~]$
```

Рис. 3.14: выполнение команд

Затем я снял все атрибуты с директории dir1 (рис. 3.15).

```
chmod 000 dir1
```

```
ls -l
```

```
guest@qjarishekk:~  
[guest@qjarishekk ~]$ ls -l /home/  
total 8  
drwx----- 14 guest      guest      4096 Feb 25 12:48 guest  
drwxr-xr-x.  3 root      root       24 Feb 21 12:38 linuxbrew  
drwx----- 16 qjarishekk qjarishekk 4096 Feb 25 11:08 qjarishekk  
[guest@qjarishekk ~]$ lsattr /home  
lsattr: Permission denied while reading flags on /home/qjarishekk  
----- /home/linuxbrew  
----- /home/guest  
[guest@qjarishekk ~]$ mkdir dir1  
[guest@qjarishekk ~]$ ls  
Desktop dir1 Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos  
[guest@qjarishekk ~]$ ls -l  
total 4  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Desktop  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:54 dir1  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Documents  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Downloads  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Music  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 4096 Feb 25 12:54 Pictures  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Public  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Templates  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Videos  
[guest@qjarishekk ~]$ lsattr  
----- ./Desktop  
----- ./Downloads  
----- ./Templates  
----- ./Public  
----- ./Documents  
----- ./Music  
----- ./Pictures  
----- ./Videos  
----- ./dir1  
[guest@qjarishekk ~]$ chmod 000 dir1  
[guest@qjarishekk ~]$ ls -l  
total 4  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Desktop  
d----- 2 guest guest  6 Feb 25 12:54 dir1  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Documents  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Downloads  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Music  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 4096 Feb 25 12:54 Pictures  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Public  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Templates  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Videos  
[guest@qjarishekk ~]$
```

Рис. 3.15: извлечение атрибутов

Потом я попытался создать в каталоге dir1 новый файл file1 (рис. 3.16).

```
echo "test" > /home/guest/dir1/file1
```

```
guest@qjarishekk:~  
[guest@qjarishekk ~]$ ls -l /home/  
total 8  
drwx----- 14 guest      guest      4096 Feb 25 12:48 guest  
drwxr-xr-x.  3 root      root       24 Feb 21 12:38 linuxbrew  
drwx----- 16 qjarishekk qjarishekk 4096 Feb 25 11:08 qjarishekk  
[guest@qjarishekk ~]$ lsattr /home  
lsattr: Permission denied while reading flags on /home/qjarishekk  
----- /home/linuxbrew  
----- /home/guest  
[guest@qjarishekk ~]$ mkdir dir1  
[guest@qjarishekk ~]$ ls  
Desktop dir1 Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos  
[guest@qjarishekk ~]$ ls -l  
total 4  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Desktop  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:54 dir1  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Documents  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Downloads  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Music  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 4096 Feb 25 12:54 Pictures  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Public  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Templates  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Videos  
[guest@qjarishekk ~]$ lsattr  
----- ./Desktop  
----- ./Downloads  
----- ./Templates  
----- ./Public  
----- ./Documents  
----- ./Music  
----- ./Pictures  
----- ./Videos  
----- ./dir1  
[guest@qjarishekk ~]$ chmod 000 dir1  
[guest@qjarishekk ~]$ ls -l  
total 4  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Desktop  
d----- 2 guest guest  6 Feb 25 12:54 dir1  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Documents  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Downloads  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Music  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 4096 Feb 25 12:54 Pictures  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Public  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Templates  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Videos  
[guest@qjarishekk ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
[guest@qjarishekk ~]$
```

Рис. 3.16: создание файла в каталоге dir1

но я получил отказ потому что у этого каталога нет доступа для ничего

Потом я хотел посмотреть как эта ошибка отрохилась на создании файла но не смог посмотреть потому что у меня не было доступа (рис. 3.17).

```
ls -l /home/guest/dir1
```

```
guest@qjarishekk:~  
[guest@qjarishekk ~]$ ls -l /home/  
total 8  
drwx----- 14 guest      guest      4096 Feb 25 12:48 guest  
drwxr-xr-x.  3 root      root       24 Feb 21 12:38 linuxbrew  
drwx----- 16 qjarishekk qjarishekk 4096 Feb 25 11:08 qjarishekk  
[guest@qjarishekk ~]$ lsattr /home  
lsattr: Permission denied while reading flags on /home/qjarishekk  
----- /home/linuxbrew  
----- /home/guest  
[guest@qjarishekk ~]$ mkdir dir1  
[guest@qjarishekk ~]$ ls  
Desktop dir1 Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos  
[guest@qjarishekk ~]$ ls -l  
total 4  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Desktop  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:54 dir1  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Documents  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Downloads  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Music  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 4096 Feb 25 12:54 Pictures  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Public  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Templates  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Videos  
[guest@qjarishekk ~]$ lsattr  
----- ./Desktop  
----- ./Downloads  
----- ./Templates  
----- ./Public  
----- ./Documents  
----- ./Music  
----- ./Pictures  
----- ./Videos  
----- ./dir1  
[guest@qjarishekk ~]$ chmod 000 dir1  
[guest@qjarishekk ~]$ ls -l  
total 4  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Desktop  
d----- 2 guest guest  6 Feb 25 12:54 dir1  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Documents  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Downloads  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Music  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 4096 Feb 25 12:54 Pictures  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Public  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Templates  
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 25 12:48 Videos  
[guest@qjarishekk ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
[guest@qjarishekk ~]$ ls -l /home/guest/dir1  
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied  
[guest@qjarishekk ~]$
```

Рис. 3.17: сообщение о ошибок

Потом я заполнил таблицу

Таблица 3.1: Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux

	со-	уда-	про-						
	пра-	зда-	ле-	за-	че-		смотр	пере-	смени
права	ва	ние	ние	пись	ние	смена	файлов в	имено-	атри-
дирек-	фай-	фай-	фай-	в	фай-	дирек-	директо-	вание	бутов
тории	ла	ла	ла	файл	ла	тории	рии	файла	файла

000
100
200
300
400

		со-	уда-				про-		
	пра-	зда-	ле-	за-	че-		смотр	пере-	смени
права	ва	ние	ние	пись	ние	смена	файлов в	имено-	атри-
дирек-	фай-	фай-	фай-	в	фай-	дирек-	директо-	вание	бутов
тории	ла	ла	ла	файл	ла	тории	рии	файла	файла
500									
600									
700									

4 Выводы

Здесь кратко описываются итоги проделанной работы.

Список литературы